

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

GESTIÓN DE VACACIONES

(CHATBOT)

Alumno

ALEXIS RODRIGO TORREZ

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

MARIO LOPEZ

Docente Tutor

GILDA DOMINGUEZ

19 de junio de 2026

1. DEFINICIÓN DEL PROCESO

El proceso seleccionado para este trabajo es la Gestión de Vacaciones dentro del área de Recursos Humanos. Actualmente la solicitud de vacaciones suele realizarse de forma manual, requiriendo validación del legajo, consulta de días disponibles y verificación de fechas. Con el objetivo de optimizar este procedimiento, se diseñó un chatbot capaz de automatizar el flujo completo.

2. ANÁLISIS DEL PROCESO

1. El empleado inicia la solicitud.
2. Ingresa su número de legajo.
3. El sistema valida que el legajo exista.
4. Consulta los días disponibles.
5. Verifica que exista saldo suficiente.
6. El empleado ingresa fecha y cantidad de días.
7. Se valida disponibilidad.
8. Se registra la solicitud.
9. El sistema confirma la operación.

3. MODELADO BPMN 2.0

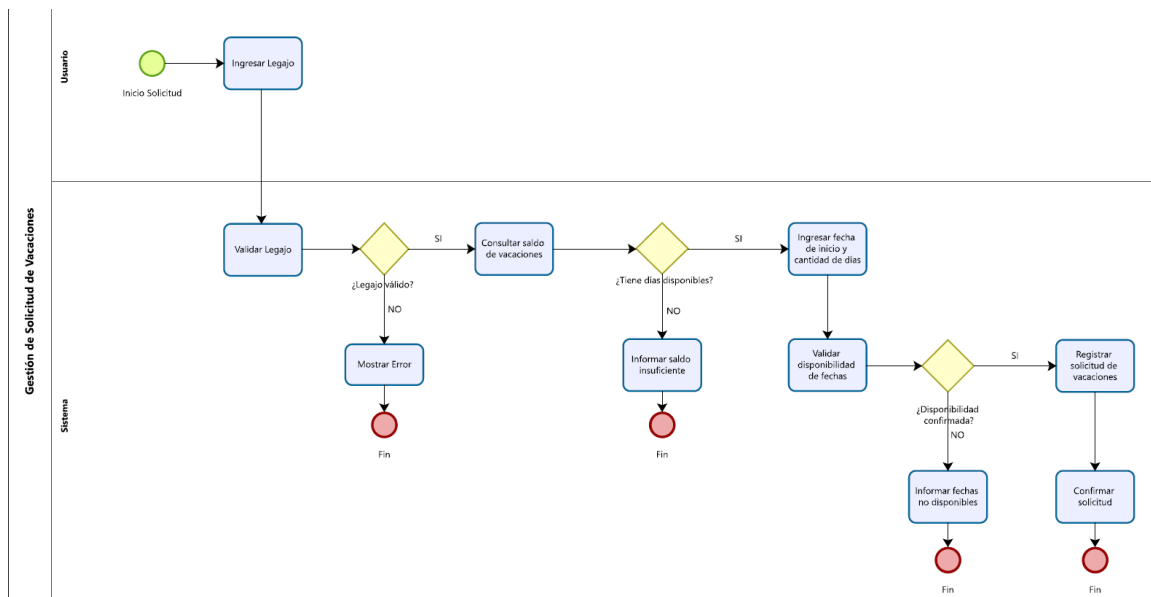


Diagrama BPMN del proceso de Gestión de Vacaciones.

4. PERSPECTIVA TÉCNICA

Plataforma: Consola Python.

Lenguaje: Python 3.

Herramientas: Python, VS Code, OpenPyXL, Excel, Bizagi Modeler, ChatGPT y Gemini.

5. PERSISTENCIA DE DATOS

El chatbot utiliza el archivo DB_Gestion_Vacaciones.xlsx. La persistencia se implementa mediante un archivo Excel que simula una base de datos.

Legajo	Nombre	Dias_Disponibles
1001	Alexis Torrez	15
1002	Juan Perez	10
1003	Maria Gomez	5
1004	Carlos Lopez	0
1005	Ana Martinez	20

Hoja Empleados.

Legajo	Fecha_Inicio	Cantidad_Dias	Estado
1001	2027-05-10	5	Pendiente

Hoja Solicitudes.

Fecha
2027-01-15
2027-02-10
2027-03-20
2027-04-05

Fechas_Bloqueadas.

6. DICCIONARIO DE DATOS

Legajo: identificador único.

Nombre: nombre del empleado.

Dias_Disponibles: cantidad de días disponibles para solicitar vacaciones.

Fecha_Inicio: fecha solicitada.

Cantidad: días solicitados.

Estado: estado de la solicitud.

7. MÁQUINA DE ESTADOS

Esperando Legajo → Validando Legajo → Consultando Saldo → Solicitud de Vacaciones → Validando Disponibilidad → Registrando Solicitud → Finalizado.

8. CAMINO FELIZ

```
=====
CHATBOT - GESTION DE VACACIONES
=====

Estado: Esperando Legajo
Ingrese su legajo: 1001

Estado: Validando Legajo

Empleado: Alexis Torrez

Estado: Consultando saldo de vacaciones
Días disponibles: 15

Estado: Solicitud de vacaciones
Ingrese fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2027-05-10
Ingrese cantidad de días: 5

Estado: Validando disponibilidad

Estado: Registrando solicitud

Solicitud registrada correctamente.
Estado: Finalizado
```

9. CAMINO INFELIZ (ROBUSTEZ)

```
=====
SISTEMA DE VACACIONES
=====
1 - Solicitar vacaciones
2 - Salir

Seleccione una opción: 1

=====
CHATBOT - GESTION DE VACACIONES
=====

Estado: Esperando Legajo
Ingrese su legajo: 9999

Estado: Validando Legajo

ERROR: Legajo inválido.
```

Legajo inexistente.

```
=====
CHATBOT - GESTION DE VACACIONES
=====

Estado: Esperando Legajo
Ingrese su legajo: 1001

Estado: Validando Legajo

Empleado: Alexis Torrez

Estado: Consultando saldo de vacaciones
Días disponibles: 15

Estado: Solicitud de vacaciones
Ingrese fecha de inicio (AAAA-MM-DD): 2027-01-15
Ingrese cantidad de días: 5

Estado: Validando disponibilidad

Las fechas seleccionadas no se encuentran disponibles.
```

Solicitud rechazada por fecha no disponible

```
=====
CHATBOT - GESTION DE VACACIONES
=====
```

```
Estado: Esperando Legajo
Ingrese su legajo: 1004
```

```
Estado: Validando Legajo
```

```
Empleado: Carlos Lopez
```

```
Estado: Consultando saldo de vacaciones
Días disponibles: 0
```

```
Saldo insuficiente.
```

Solicitud rechazada por saldo insuficiente de vacaciones.

10. USO DE HERRAMIENTAS DE IA

Se utilizaron ChatGPT y Gemini para comprender BPMN, diseñar el flujo, resolver dudas técnicas y validar la coherencia entre el modelo y la implementación.

También se utilizaron para generar ejemplos, revisar errores de programación y documentar la solución propuesta. Se utilizaron las herramientas para generar ideas, validar el modelo BPMN y asistir en la programación y documentación del proyecto.

Repositorio GitHub

Se utilizó GitHub para almacenar y versionar el código fuente del proyecto.

Repositorio:

<https://github.com/Alexis9030/gestion-vacaciones-chatbot>

El repositorio contiene:

- Código fuente Python.
- README.md
- Archivo Excel DB_Gestion_Vacaciones.xlsx.
- Documentación del trabajo práctico.

11. CONCLUSIONES

La implementación permitió automatizar un proceso administrativo integrando BPMN, programación y persistencia de datos, manteniendo coherencia entre el modelo de negocio y la solución tecnológica.